

《霖楓學苑》

小五 · 第 15 堂 · 學生版講義

方程應用題

單元五 · 代數應用進階 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元五 + 現代教育 5上A 單元12

核心陷阱：□ T3 文字→代數翻譯 + T7 方程逆向思維

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試卷二必考應用題，佔卷一約 15-20%

前置知識：堂14（代數式認識 · 一步方程 · 天平原理）

本堂目標：① 一步/兩步方程應用題 ② 「甲比乙多/少」比較類 ③ 周界面積+方程綜合 ④ 「A是B的n倍多m」翻譯

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整過程）
1	解方程： $x + 18 = 45$	基礎	
2	解方程： $x - 23 = 17$	基礎	
3	解方程： $6x = 54$	基礎	
4	解方程： $x \div 8 = 12$	進階	
5	用代數式表示：「一個數的 4 倍加 7」和「A 比 B 多 5」（設 $A = B + ?$ ）	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：一步方程應用題 ● SSPA

一步方程應用題解題框架：

- ① 設 x ：設 x 為要求的那個未知量（通常設「原來有多少」、「共有多少」等的量為 x ）
- ② 翻譯：將文字描述的關係翻譯成方程（小心 T3：先後次序！）
- ③ 解 x ：用逆向運算一步求出 x （小心 T7：加變減、減變加、乘變除、除變乘）
- ④ 答句：寫「答：_____（單位）。」——呈分試不寫答句會扣步驟分！

❑ 陷阱引爆例題（T3：翻譯「A是B的2倍多7」）

哥哥的貼紙數量是弟弟的 2 倍多 7 張。如果弟弟有 x 張，用代數式表示哥哥的數量。

✗ T3 常見錯誤（翻譯次序顛倒）

哥哥 = $2(x + 7)$

或 哥哥 = $x + 7 \times 2$

「弟弟的2倍多7」→ 先乘2再加7 = $2x+7$ 。不是先加7再乘2！

✓ 正確翻譯

哥哥 = $2x + 7$

「弟弟的2倍」= $2x$ ，「多7」= $+7 \rightarrow 2x+7$ 。注意：「多7」要加在最後！

🧠 口訣：「設 x 要精準，翻譯逐字對；倍數先行加減後，列好方程逆向解」

⚠ 最高頻錯誤：「A 是 B 的 3 倍多 5」→ 寫成 $3(B+5)$ 而非 $3B+5$ 。記住：倍數先乘，再加減！

⚠️ 第二高頻錯誤：應用題忘記寫「設 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 」直接列式，呈分試會扣步驟分！

知識點一 例題練習（設 $x \rightarrow$ 列方程 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答）

#	題目	難度	作答區
例 1	小明有一些糖果，吃了 9 粒後剩下 16 粒。原有多少粒？		
例 2	一打雞蛋共有 12 隻。如果買了 x 打，共有 60 隻。求 x 。		

知識點二：兩步方程應用題 ● SSPA 必考

兩步方程的特徵與解法：

- ① 方程中含有兩個運算，例如： $2x + 5 = 25$ 或 $3x - 4 = 20$
- ② 解法順序：先處理「加減」（外圍），再處理「乘除」（內層）
- ③ 例如 $2x + 5 = 25$ ：第一步兩邊減 5 $\rightarrow 2x = 20$ ；第二步兩邊除以 2 $\rightarrow x = 10$
- ④ 例如 $3x - 4 = 20$ ：第一步兩邊加 4 $\rightarrow 3x = 24$ ；第二步兩邊除以 3 $\rightarrow x = 8$

①
處理加減
先消去
外圍的 $+/-$

②
處理乘除
再消去
內層的 $\times/\div$

③
求 x
得出
 x 的值

④
驗算
逐層代入
檢查答案

例題

例3：小明買了 4 本相同的書，付了 \$100 找回 \$16。每本書多少元？（設每本 $\$x \rightarrow 4x + 16 = 100$ ）

例題

例4：一個數的 3 倍減 8 等於 37。求這個數。（設該數為 x ）

知識點二 同步練習（必須寫兩步過程）

#	題目	難度	作答區
6	5 盒相同的朱古力共售 \$85。後來加價每盒多 \$3。加價後每盒售多少元？（設原價每盒 $\$x$ ）		

7	小明今年 n 歲。5 年後，他年齡的 3 倍是 48。求 n 。		
8	一個數的 5 倍加 12 等於 47。求這個數。		
9	妹妹有貼紙，給了朋友一半後，再多給 3 張，最後剩下 7 張。妹妹原有多少張？（設原有 x 張 $\rightarrow \frac{x}{2} - 3 = 7$ ）		
10	一個長方形，長是闊的 2 倍多 3 cm。如果闊是 w cm，長是 17 cm。求 w 。		

知識點三：比較類方程 — 「甲比乙多／少」 ● SSPA 進階

T3 陷阱重點 —— 比較關係的翻譯：

- ① 「A 比 B 多 k 」 $\rightarrow A = B + k$ 或 $A - B = k$
- ② 「A 比 B 少 k 」 $\rightarrow A = B - k$ 或 $B - A = k$
- ③ 「A 是 B 的 n 倍」 $\rightarrow A = nB$
- ④ 「A 是 B 的 n 倍多 k 」 $\rightarrow A = nB + k$ 「A 是 B 的 n 倍少 k 」 $\rightarrow A = nB - k$
- ⑤ 關鍵：「比」字後面的是基準量（通常設為 x ），「是」字前面的是比較結果

例題

例5：甲有 \$150，乙比甲少 \$38。乙有多少元？（設乙有 $\$x \rightarrow$ 甲 $= x + 38$ 或 $x = 150 - 38$ ）

例題

例6：A 的年齡是 B 的 3 倍。A 和 B 的年齡之和是 48 歲。求 A 和 B 的年齡。（設 $B = x$ ）

□ T3+T7 雙陷阱對比例題

蘋果的數量是橙的 2 倍少 5 個。蘋果有 35 個。橙有多少個？

✗ T3 翻譯錯誤 + T7 逆向錯誤

設橙 $= x$

$35 = x \div 2 - 5$

「蘋果是橙的2倍少5」 $\rightarrow$ 蘋果 $= 2x - 5$ 。不是 $x \div 2 - 5$ ！而且
逆向解時要先+5再 $\div 2$

✓ 正確解法

$35 = 2x - 5$

$2x = 40$

$x = 20$

橙 x 個 $\rightarrow$ 蘋果 $= 2x - 5 = 35 \rightarrow 2x = 40 \rightarrow x = 20$ 。驗算：
 $2 \times 20 - 5 = 35 \checkmark$

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	中文書比英文書多 18 本。中文書有 52 本，英文書有多少本？（設英文書有 x 本）		

12	A 是 B 的 4 倍。A 和 B 共有 75。求 A 和 B 各是多少。		
----	---------------------------------------	--	--

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
13	一盒糖有 x 粒。吃了 14 粒後剩下 26 粒。原有多少粒？		
14	8 個相同的橙共重 2.4 kg。每個橙重多少 kg？（設每個重 x kg）		
15	爸爸今年 42 歲，比媽媽大 3 歲。媽媽今年多少歲？（設媽媽 y 歲）		
16	一個數的 7 倍是 91。求這個數。		
17	小明有 \$x，用了 \$28 後剩下 \$35。他原有多少元？		

進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
18	一個數的 3 倍加 14 等於 50。求這個數。		
19	買了 5 個同樣的書包，付 \$500 找回 \$75。每個書包多少元？		
20	甲和乙共有 \$280。甲是乙的 3 倍。求兩人各有多少元。		
21	一個數加 8 後再乘以 3，結果是 54。求這個數。（設該數為 $x \rightarrow 3(x+8) = 54$ ）		
22	弟弟的年齡是哥哥的 $\frac{1}{2}$ 少 2 歲。如果哥哥 16 歲，弟弟多少歲？如果弟弟 5 歲，哥哥多少歲？（列方程解第二問）		

挑戰層（共 5 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
23	三個連續數之和是 84。求這三個數。（設最小的為 x）		
24	一瓶汽水原有一些。喝了一半後，再倒入 200 mL，現在有 650 mL。原有多少 mL？（列兩步方程）		

25	把一條繩子剪成兩段。長的一段是短的 3 倍多 2 m。如果全長 26 m，求兩段各長多少 m。		
26	一本書的頁碼，第一天看了 $\frac{1}{3}$ ，第二天看了餘下的 $\frac{1}{2}$ ，還剩下 40 頁未看。全書共有多少頁？（設全書 x 頁）		
27	A 和 B 共有 \$450。A 用了 \$50 後，A 剩下的錢是 B 的 3 倍。求 A 和 B 原有多少元。（設 B 有 \$x）		

知識點四：綜合應用 — 周界／面積 + 方程 ● SSPA 必考

幾何 + 方程解題框架（呈分試卷二常見）：

- ① 畫圖標示：先畫出圖形，標上已知長度和未知數
- ② 回憶公式：周界／面積公式（長方形周界 = $2(L+W)$ 、面積 = $L \times W$ 等）
- ③ 設 x：通常設最短邊或基準邊為 x
- ④ 代入公式 → 列方程：將代數式代入公式
- ⑤ 解方程 → 回代求各邊：求出 x 後，回代求出所有邊長
- ⑥ 答句連單位

例題

例7：長方形長是闊的 2 倍。周界是 48 cm。求長和闊。（設闊 = w cm → 長 = 2w → $2(2w+w) = 48$ ）

例題

例8：長方形長比闊多 5 cm。面積是 84 cm^2 。如果闊是 w cm：(a) 用代數式表示長。(b) 由此列方程。(c) 求長和闊。

 幾何應用題最常見錯誤：周界公式忘記乘 2！周界 = (長+闊) × 2，不是長+闊！

應用題練習（設未知數 → 列方程 → 解 → 答句，進階需畫圖輔助）

#	題目	難度	作答區
28	正方形邊長為 s cm。周界是 36 cm。求 s。		
29	長方形闊是 5 cm，長是闊的 2 倍。求周界。（不需要方程也能解，但試用方程：設闊 = w）		
30	長方形長是闊的 3 倍。周界是 64 cm。求長和闊。		

31	長方形長比闊多 4 cm。周界是 40 cm。求長和闊。		
32	三角形三邊之和是 30 cm。第二邊是第一邊的 2 倍，第三邊比第一邊多 3 cm。求三邊各長多少。		
33	長方形長是 12 cm，闊是 y cm。(a) 用代數式表示周界和面積。(b) 如果周界是 40 cm，求 y。(c) 用 y 的值求面積。		
34	梯形上底是 a cm，下底是上底的 2 倍，高是 5 cm。面積是 45 cm ² 。(梯形面積 = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2) 求上底 a。		
35	一個長方形花園，長是闊的 2 倍多 5 m。如果周界是 70 m，求花園的長、闊和面積。		

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	甲、乙、丙三人共有 \$540。乙是甲的 2 倍，丙是乙的 3 倍。求三人各有多少元。(設甲有 \$x)		
 2	長方形長是闊的 2 倍。如果長和闊各增加 3 cm，面積就增加了 57 cm ² 。求原來的長和闊。(設原闊 = x cm)		
 3	一個兩位數，十位數是 3，個位數是 x。(a) 用代數式表示這個數。(b) 如果把十位和個位對調，新數是多少？(c) 如果新數比原數大 27，求 x。		

五、課後功課

基礎必做題 (共 5 題，必須設 $x \rightarrow$ 列方程 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 答)

#	題目	難度	作答區
H1	小美有 x 元，買書用了 \$45 後剩下 \$38。她原有多少元？		
H2	一個數的 9 倍是 108。求這個數。		
H3	一個數的 3 倍加 11 等於 47。求這個數。		
H4	甲和乙共有 \$156。甲是乙的 5 倍。求兩人各有多少元。		
H5	長方形長是闊的 3 倍。周界是 56 cm。求長和闊。		

進階選做题（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	中文書和英文書共有 88 本。中文書比英文書多 12 本。兩種書各有多少本？（設英文書 x 本）		
H7	三角形三邊之和是 45 cm。第二邊是第一邊的 2 倍，第三邊比第二邊少 5 cm。求三邊各長多少。		
H8	五年後，爸爸的年齡是兒子的 3 倍。現在爸爸 40 歲，兒子多少歲？（設兒子現在 x 歲 $\rightarrow 40+5 = 3(x+5)$ ）		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	T3：「A是B的n倍多k」翻譯錯誤： 寫成 $n(B+k)$ 而非 $nB+k$	倍數先行：先乘 n ，再加 $k \rightarrow nB+k$ 。只有「A比B多k的n倍」才是 $n(B+k)$
2	T3：比較類方向反轉： 「甲比乙多5」 $\rightarrow$ 設甲= x , 乙= $x+5$	「比」字後面是基準！「甲比乙多5」 $\rightarrow$ 甲=乙+5，通常設乙= x
3	T7：兩步方程解序錯誤： $2x+5=25$ 先 $\div 2$ 再 -5	先處理加減（外圍），後處理乘除（內層）：先 -5 再 $\div 2$
4	T7：逆向思維錯誤： 解 $x \div 3 + 2 = 10 \rightarrow x \div 3 = 10 + 2$	逆向： $x \div 3 + 2 = 10 \rightarrow x \div 3 = 10 - 2 = 8 \rightarrow x = 8 \times 3 = 24$
5	幾何題忘記公式或公式用錯： 周界=長+闊	長方形周界 $= 2(L+W)$ ，正方形周界 $= 4s$ 。括號一定要記得！
6	設 x 後漏寫其他量的代數式： 只設 x ，不表達其他關係	設好 x 後，立刻用 x 寫出所有相關量的代數式
7	應用題漏答句、漏單位、漏驗算	完整格式：設 $x \rightarrow$ 方程 $\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 驗算 $\rightarrow$ 答：_____（單位）